

Fonctions classiques d'une variable réelle

Module 04 – Analyse

Quadratiques, rationnelles, ln/exp, circulaires et hyperboliques

MOD04 – Fonctions classiques d'une variable réelle

Support de cours et travaux dirigés

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 1 / Semestre 2

Module : [MOD04] Fonctions classiques d'une variable réelle

Thème : Rappel et étude des fonctions usuelles (quadratiques, rationnelles, ln et exp), fonctions circulaires et hyperboliques et leurs réciproques

★ Proposition à valider par le formateur

Le module MOD04 ne figure pas (encore) dans le *Plan de progression* officiel. Les séquences ci-dessous reprennent l'arborescence fournie par le formateur ; les codes compétences **[C0x]** sont une **proposition** cohérente avec le programme BTS, à valider ou corriger avant diffusion.

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Rappel et étude des fonctions classiques (quadratiques, fractions rationnelles, ln et exp)

- [C01] Étudier une fonction quadratique (forme canonique, sommet, variations, signe)
- [C02] Étudier une fraction rationnelle (domaine, simplification, équations et inéquations)
- [C03] Utiliser les fonctions ln et exp (propriétés algébriques, équations, variations)
- [C04] Représenter et exploiter graphiquement ces fonctions (à la main ou via logiciel)

[S02] – Fonctions circulaires et réciproques

- [C01] Utiliser sin, cos, tan (périodicité, parité, valeurs remarquables)
- [C02] Résoudre des équations trigonométriques simples
- [C03] Définir et utiliser arcsin, arccos, arctan

[S03] – Fonctions hyperboliques et réciproques

- [C01] Définir sinh, cosh, tanh à partir de l'exponentielle
- [C02] Utiliser leurs propriétés (parité, dérivées, relation $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$)
- [C03] Définir et utiliser arsinh, argcosh, argtanh

Table des matières

1	Introduction		4
2	Fonctions classiques	[S01]	5
2.1	Fonctions quadratiques	[C01] [C04]	5
2.2	Fractions rationnelles	[C02] [C04]	6
2.3	Fonctions logarithme et exponentielle	[C03] [C04]	7
3	Fonctions circulaires et réciproques	[S02]	8
3.1	Fonctions sinus, cosinus, tangente	[C01]	8
3.2	Équations trigonométriques simples	[C02]	8
3.3	Fonctions réciproques : arcsin, arccos, arctan	[C03]	8
4	Fonctions hyperboliques et réciproques	[S03]	10
4.1	Définition à partir de l'exponentielle	[C01]	10
4.2	Propriétés	[C02]	10
4.3	Fonctions réciproques : arsinh, argcosh, argtanh	[C03]	11
5	Exercices d'application		12
	Formulaire		14

1. Introduction

L'étude des fonctions est au cœur de l'analyse en BTS industriel : modéliser un signal, optimiser une production, décrire l'évolution d'une température ou d'une charge passe par une fonction. Ce module rassemble les **fonctions de référence** et leurs propriétés.

Remarque

On rappelle le vocabulaire commun à toutes les fonctions :

- **domaine de définition** D_f : ensemble des x pour lesquels $f(x)$ existe ;
- **parité** : f paire si $f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées), impaire si $f(-x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'origine) ;
- **sens de variation** : croissance ou décroissance, étudiée le plus souvent par le signe de la dérivée (voir MOD03).

2. Fonctions classiques

[S01]

2.1. Fonctions quadratiques

[C01][C04]

Définition

Une **fonction quadratique** (ou trinôme du second degré) est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0).$$

Sa courbe représentative est une **parabole**.

Théorème / Propriété – Forme canonique

Tout trinôme s'écrit sous forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta, \quad \alpha = \frac{-b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

Le point $S(\alpha; \beta)$ est le **sommet** de la parabole.

Théorème / Propriété – Variations et signe

- Si $a > 0$: parabole tournée vers le haut, minimum en S . f décroît puis croît.
- Si $a < 0$: parabole tournée vers le bas, maximum en S . f croît puis décroît.
- Le signe du trinôme se déduit du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et des racines éventuelles (voir MOD00).

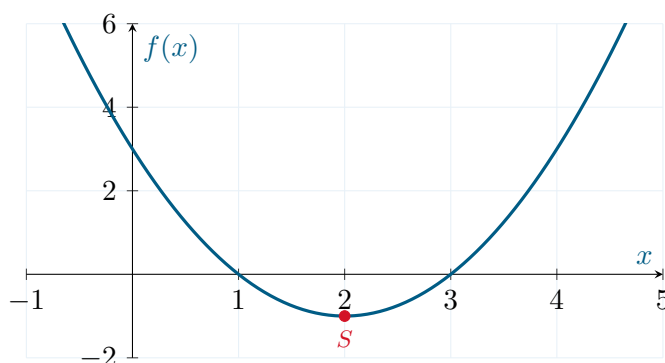
Exemple – Étude complète

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Sommet : $\alpha = \frac{4}{2} = 2, \beta = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Donc $S(2; -1)$.

Racines : $\Delta = 16 - 12 = 4, x_1 = 1, x_2 = 3$. Forme factorisée : $f(x) = (x - 1)(x - 3)$.

Comme $a = 1 > 0$: $f(x) < 0$ entre les racines (sur $]1; 3[$), $f(x) > 0$ ailleurs.



▷ Application industrielle – Optimisation d'une surface

Pour clôturer un enclos rectangulaire avec une longueur fixée de grillage, l'aire en fonction d'un côté est un trinôme du second degré ($a < 0$). Le sommet de la parabole donne directement les dimensions qui **maximisent l'aire**. Même logique pour optimiser une section, un volume ou un rendement.

2.2. Fractions rationnelles

[C02] [C04]

Définition

Une **fraction rationnelle** est le quotient de deux polynômes :

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Son domaine de définition exclut les **valeurs interdites**, c'est-à-dire les x qui annulent le dénominateur $Q(x)$.

Méthode – Étudier une fraction rationnelle

1. Déterminer le domaine : résoudre $Q(x) = 0$ et exclure ces valeurs ;
2. Simplifier si numérateur et dénominateur ont un facteur commun ;
3. Étudier le signe à l'aide d'un tableau de signes de $P(x)$ et $Q(x)$;
4. Pour une équation $f(x) = 0$: résoudre $P(x) = 0$ en gardant les solutions du domaine.

Exemple – Domaine et signe

Soit $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$.

Valeur interdite : $x+2=0 \Rightarrow x=-2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Tableau de signes : $f(x) = 0$ pour $x=1$; f change de signe en -2 et en 1 .

△ Erreur fréquente

On ne simplifie $\frac{P(x)}{Q(x)}$ par un facteur que s'il est commun au numérateur *et* au dénominateur. La valeur interdite reste exclue du domaine même après simplification.

▷ Application industrielle – Gain et fonction de transfert

En automatique, le gain d'un système est souvent une fraction rationnelle de la pulsation, par exemple $G(\omega) = \frac{K}{1 + (\omega\tau)^2}$. Les valeurs interdites et le comportement aux bornes du domaine décrivent les fréquences de coupure et la bande passante du système.

2.3. Fonctions logarithme et exponentielle

[C03] [C04]

Définition

La fonction **exponentielle** $\exp : x \mapsto e^x$ est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs strictement positives. La fonction **logarithme népérien** $\ln$ est sa réciproque, définie sur $]0; +\infty[$:

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (y > 0).$$

Théorème / Propriété – Propriétés algébriques

Pour tous réels a, b et tous réels strictement positifs x, y :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^n) = n \ln x$$

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Théorème / Propriété – Variations

$\exp$ et $\ln$ sont **strictement croissantes** sur leur domaine. De plus :

$$e^x > 0 \text{ pour tout } x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Exemple – Résolution d'équations

- $e^x = 5 \iff x = \ln 5 \approx 1,609$.
- $\ln(2x - 1) = 0 \iff 2x - 1 = 1 \iff x = 1$ (en vérifiant $2x - 1 > 0$).
- $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: en posant $X = e^x > 0$, on a $X^2 - 3X + 2 = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ ou $x = \ln 2$.

► Application industrielle – Charge d'un condensateur et décibels

La charge d'un condensateur suit $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$: l'exponentielle décrit le régime transitoire. Le logarithme, lui, intervient dans l'échelle des **décibels** $G_{dB} = 20 \log_{10}\left(\frac{U_s}{U_e}\right)$ et dans la linéarisation des lois de fiabilité (voir MOD11).

3. Fonctions circulaires et réciproques

[S02]

3.1. Fonctions sinus, cosinus, tangente

[C01]

Définition

Sur le **cercle trigonométrique**, à un angle x (en radians) on associe le point M . Son abscisse est $\cos x$, son ordonnée $\sin x$. La tangente est $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (pour $\cos x \neq 0$).

Théorème / Propriété – Propriétés

- $\sin$ et $\cos$ sont **périodiques** de période 2π ; $\tan$ de période π .
- $\cos$ est **paire** : $\cos(-x) = \cos x$. $\sin$ et $\tan$ sont **impaires**.
- Relation fondamentale : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Encadrement : $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$.

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

3.2. Équations trigonométriques simples

[C02]

Théorème / Propriété

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ ($k \in \mathbb{Z}$) :

$$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi.$$

Exemple

Résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{3}, \text{ donc } x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}.$$

3.3. Fonctions réciproques : arcsin, arccos, arctan

[C03]

Définition

Comme les fonctions circulaires ne sont pas bijectives sur $\mathbb{R}$, on définit leurs réciproques sur des intervalles restreints :

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Exemple

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}, \quad \arccos(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

► Application industrielle – Angle de phase et orientation

En régime sinusoïdal, le **déphasage** entre tension et courant se calcule par $\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$, où X est la réactance et R la résistance. Les fonctions arc servent aussi à retrouver un angle à partir de coordonnées (positionnement de bras robotisé, orientation d'une pièce).

4. Fonctions hyperboliques et réciproques

[S03]

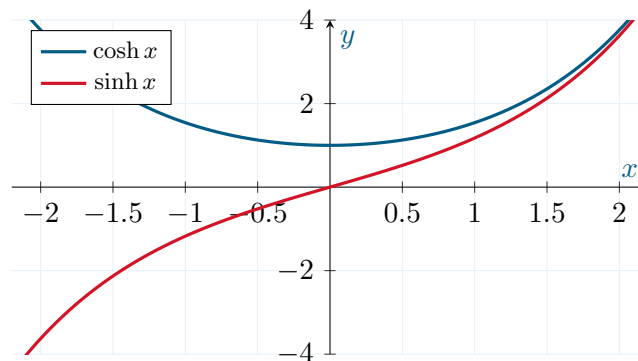
4.1. Définition à partir de l'exponentielle

[C01]

Définition

Les fonctions **hyperboliques** sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$



4.2. Propriétés

[C02]

Théorème / Propriété

- $\cosh$ est **paire**, $\sinh$ et $\tanh$ sont **impaires** ;
- **Relation fondamentale** : $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$;
- **Dérivées** : $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$, $(\tanh x)' = 1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$;
- $\cosh x \geq 1$ pour tout x ; $-1 < \tanh x < 1$.

Remarque

Noter le parallèle (et la différence de signe) avec les fonctions circulaires : $\cos^2 + \sin^2 = 1$ contre $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$. C'est ce signe qui distingue le cercle de l'hyperbole.

4.3. Fonctions réciproques : arsinh, argcosh, argtanh

[C03]

Théorème / Propriété

Les réciproques s'expriment à l'aide du logarithme :

$$\operatorname{arsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{argcosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right), \quad x \geq 1,$$

$$\operatorname{argtanh} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad -1 < x < 1.$$

► Application industrielle – Chaînette et câbles

Un câble ou une chaîne suspendue entre deux points prend la forme d'une **chaînette** d'équation $y = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right)$. Ce modèle sert au calcul de la flèche et de la tension des lignes électriques, des câbles porteurs et des convoyeurs aériens. La fonction $\tanh$ décrit aussi des saturations (aimantation, vitesse limite).

5. Exercices d'application

Exercice 1 – Fonction quadratique

[C01]

Soit $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

- Déterminer les coordonnées du sommet.
- Donner le sens de variation.
- Étudier le signe de f .

Exercice 2 – Fraction rationnelle

[C02]

Soit $f(x) = \frac{2x - 6}{x + 1}$.

- Donner le domaine de définition.
- Résoudre $f(x) = 0$.
- Étudier le signe de $f(x)$.

Exercice 3 – Logarithme et exponentielle

[C03]

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $e^{3x} = 7$
- $\ln(x + 2) = 1$
- $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$
- $2 \ln x = \ln(x + 6)$

Exercice 4 – Trigonométrie

[C01] [C02]

- Résoudre $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi[$.
- Calculer $\arctan(\sqrt{3})$ et $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Exercice 5 – Fonctions hyperboliques

[C01] [C02]

- Vérifier que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ à partir des définitions.
- Calculer $\operatorname{argsinh}(0)$ et $\operatorname{argtanh}(0)$.
- Donner la dérivée de $g(x) = \cosh(3x)$.

Exercice 6 – Synthèse industrielle

[C03] [C04]

La tension aux bornes d'un condensateur en charge vaut $u(t) = 12(1 - e^{-t/0,5})$ (en volts, t en secondes).

- a) Calculer $u(0)$ et la limite de u quand $t \rightarrow +\infty$.
- b) À quel instant la tension atteint-elle 10 V ?
- c) Que vaut la constante de temps du circuit ?

Formulaire – À retenir

Formulaire des fonctions classiques

Quadratique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, sommet $S(\alpha; \beta)$, $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

ln / exp : $\ln(xy) = \ln x + \ln y$; $e^{a+b} = e^a e^b$; $\ln(e^x) = x$; $e^{\ln x} = x$.

Circulaires : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; période 2π (tan : π).

Réciproques : arcsin, arccos : $[-1, 1]$; arctan : $\mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Hyperboliques : $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

$(\sinh)' = \cosh$, $(\cosh)' = \sinh$, $\operatorname{argsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.